



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas

ANTEPROYECTO

**Metodología, Plan de Tareas,
Cronograma y Entregables**

Director

Norberto NIGRO

Ayudantes

Autor

Juan Pablo LESCANO

Mag. Ing. Juan Marcelo

GIMENEZ

Dr. Ing. Santiago MARQUEZ

DAMIAN

Santa Fe, Argentina

17 de mayo de 2015

Índice

1. Metodología	2
2. Plan de Tareas	2
2.1. Análisis y desarrollo de los métodos	2
2.1.1. Análisis de los solvers de Paralution©	2
2.1.2. Puesta en funcionamiento de los solvers de Paralution©	2
2.1.3. Lectura bibliográfica	2
2.1.4. Análisis del método PCG	2
2.1.5. Desarrollo del método PCG en OpenCL 2.0	3
2.1.6. Finalizar y Documentar la fase	3
2.2. Implementación y prueba de los métodos	3
2.2.1. Implementación	3
2.2.2. Prueba	3
2.2.3. Finalizar y Documentar la fase	3
2.3. Escritura del informe final y cierre	3
2.3.1. Documentación	3
2.3.2. Entrega del producto	4
2.4. Consideraciones	4
3. Cronograma	4
4. Entregables	4

1. Metodología

Dada la limitación del personal disponible encargada de las tareas del proyecto, se planifica su realización de forma secuencial con relación terminar para empezar (TE) y la utilización de una metodología del tipo cascada ya que los requerimientos son inmutables. Separando el proyecto en tres etapas:

- Análisis y desarrollo de los métodos.
- Implementación y prueba de los métodos.
- Escritura del informe final y cierre.

Cada fase finalizará con la documentación de las tareas realizadas en base a criterios objetivos que así lo determinen.

2. Plan de Tareas

En base a las etapas expuestas en la sección Metodología¹, se establece el siguiente plan de tareas:

2.1. Análisis y desarrollo de los métodos

2.1.1. Análisis de los solvers de Paralution©

- Análisis de la utilización del solver PCG. 10 Horas.
- Análisis de la utilización del solver PBiCG. 8 Horas.

2.1.2. Puesta en funcionamiento de los solvers de Paralution©

- Linkear y compilar el solver PCG con OpenFOAM©. 4 Horas.
- Linkear y Compilar el solver PBiCG con OpenFOAM©. 4 Horas.
- Probar los solvers. 4 Horas.
- Documentar los resultados. 16 Horas.
- Presentar los resultados. (hito)

2.1.3. Lectura bibliográfica

- Leer sobre arquitecturas paralelas. 32 Horas.
- Leer sobre OpenCL 2.0 64 Horas.
- Realización de ejercicios prácticos sobre OpenCL 2.0. 16 Horas.

2.1.4. Análisis del método PCG

- Leer acerca del método PCG. 12 Horas.
- Leer sobre la interfaz con OpenFOAM©. 8 Horas.
- Diseñar el método sobre OpenCL 2.0. 48 Horas.

2.1.5. Desarrollo del método PCG en OpenCL 2.0

- Desarrollar el método. 48 Horas.
- Optimizar el código. 48 Horas.
- Realizar corridas de prueba y validar los resultados. 12 horas.

2.1.6. Finalizar y Documentar la fase

- Recolectar, organizar y clasificar la información. 12 Horas.
- Documentar la información. 16 horas.
- Entregar la documentación. (Hito)

2.2. Implementación y prueba de los métodos

2.2.1. Implementación

- Configurar el entorno donde se correrán las simulaciones. 4 Horas.
- Obtener los datos de la simulación. 1 Hora.
- Crear los archivos de configuración de OpenFOAM® para el solver de Paralution®. 4 Horas.
- Crear los archivos de configuración de OpenFOAM® para el solver desarrollado. 4 Horas.

2.2.2. Prueba

- Correr la simulación con los solvers de Paralution®. 12 Horas.
- Correr la simulación con el solver desarrollado. 6 Horas.
- Verificar y comparar los resultados de la simulación. 8 Horas.

2.2.3. Finalizar y Documentar la fase

- Recolectar, organizar y clasificar los resultados. 8 Horas.
- Documentar los resultados. 12 Horas.
- Entregar la documentación y los ejecutables. (Hito)

2.3. Escritura del informe final y cierre

2.3.1. Documentación

- Documentar el solver desarrollado.
- Recolectar, organizar y clasificar la información.
- Escribir el Informe Final.

2.3.2. Entrega del producto

- Obtener la aceptación de los solvers por parte del CIMEC.
- Presentar el producto final.
- Entregar el producto final y las conclusiones. (hito)

2.4. Consideraciones

Se dedicará un esfuerzo temporal de 20 Horas semanales, divididas a lo largo de la semana, donde se espera trabajar de Lunes a Viernes. Por otra parte, cabe destacar que las pruebas unitarias se encuentran implícitas en la labor del desarrollo.

3. Cronograma

4. Entregables

Referencias

- [1] Project Management Institute, *A guide to the project management body of knowledge (pmbok® guide)*, PMI Standard, Project Management Institute, Incorporated, 2013.
- [2] I. Sommerville, *Software engineering*, International Computer Science Series, Pearson, 2011.